Image Lab：互動式影像處理與人臉分析工具

數位影像處理（DIP）期中作業　技術報告

林奕丞　C113151143

2026-11-09

章節導覽：1 專案概述與環境建置　2 可執行連結　3 系統架構與資料流　4 功能說明與測試案例分析　5 PSNR 公式與濾波效果評估　6 AI 協作與 Prompt 歷程　7 結論與已知限制　參考資料

1 專案概述與環境建置

1.1 專案目標

本專案以 **Python 3.12 + Streamlit** 開發一個互動式影像處理與人臉分析工具，涵蓋四大功能：

功能	內容
功能 1 影像載入與解析	支援 PNG、JPG/JPEG、BMP；即時預覽並顯示解析度、色彩維度、檔案大小等中繼資訊
功能 2 色彩空間與同步直方圖	Original、RGB 分量、YUV（BT.601）分量三種檢視；切換時直方圖（橫軸 0–255、縱軸像素數）同步更新
功能 3 自訂卷積濾波與 PSNR	使用者輸入奇數方陣核（3×3、5×5…）、可選正規化；濾波前後並排對照；即時計算 PSNR（dB）
功能 4 人臉偵測	OpenCV Haar-Cascade，標記所有人臉邊界框，顯示人臉總數與每張臉的信心度

1.2 開發環境

項目	版本／說明
語言與執行環境	Python 3.12
套件管理	uv（`pyproject.toml` ＋ `uv.lock`），部署用 `requirements.txt` 由 `uv export` 產生
介面	Streamlit 1.67
數值運算	NumPy 2.5（卷積、色彩轉換、PSNR 皆以 NumPy 實作）
影像解碼	Pillow 13
人臉偵測	opencv-python-headless 4.14（**必須為 4.x**，5.x 已移除 Haar-Cascade）

繪圖	Matplotlib 3.11
測試	pytest、ruff

1.3 安裝與執行

```
git clone https://github.com/koraqq/DIP-mid
cd DIP-mid
uv sync
uv run streamlit run app.py
```

不使用 uv 時：建立虛擬環境後執行 `pip install -r requirements.txt`，再執行 `streamlit run app.py`。部署所需的系統套件（中文字型 `fonts-noto-cjk`）列於 `packages.txt`。

1.4 專案結構

```
DIP-mid/
├── app.py                  Streamlit 進入點（四個分頁）
├── imagelab/
│   ├── io/                  loader.py、metadata.py
│   ├── color/               channels.py、yuv.py
│   ├── analysis/            histogram.py
│   ├── filtering/           kernels.py、convolution.py、metrics.py
│   ├── validation/          matrix_parser.py、guards.py
│   ├── detection/           haar_detector.py、draw.py、base.py
│   └── ui/                  sidebar、tab_overview、tab_color、tab_filter、tab_face、state
├── tests/                  pytest 單元測試（含邊界條件）
├── docs/                   psnr.md、convolution.md、report/（本報告）、images/
├── prompt_log/             AI 協作完整紀錄
├── requirements.txt、packages.txt、pyproject.toml、uv.lock
```

2　可執行連結

本專案以 Streamlit Community Cloud 作為線上即時展示，不另提供 Colab。

項目	連結
線上展示（Streamlit Cloud，Public）	https://dip-mid-tb8vrujcpzjqkwkc5onscz.streamlit.app/
原始碼（GitHub，Public）	https://github.com/koraqq/DIP-mid

3　系統架構與資料流

3.1　分層架構

專案採「**介面層與演算法層分離**」：`imagelab/ui/` 只負責呈現與互動，所有影像處理邏輯放在不依賴 Streamlit 的演算法層，因此每個模組都能單獨以 pytest 測試，也能在 Colab 等其他環境重複使用。

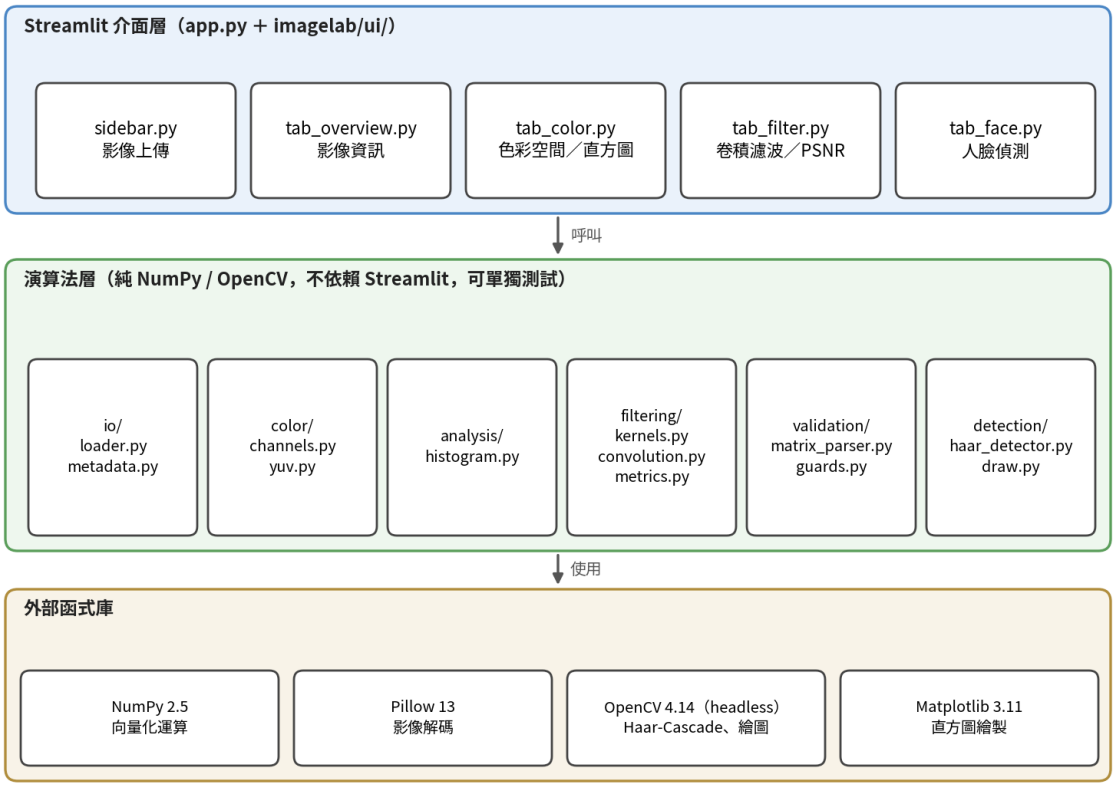


圖 1　系統分層架構圖

3.2　資料流

使用者上傳的檔案先由 `load_image()` 統一解碼為 **RGB、uint8、(H, W, 3)** 的 NumPy 陣列，之後四個分頁共用這份資料。解碼結果以 `st.cache_data` 快取，切換分頁或調整參數時不需重新解碼；濾波與人臉偵測也各有快取，參數不變就不重算。

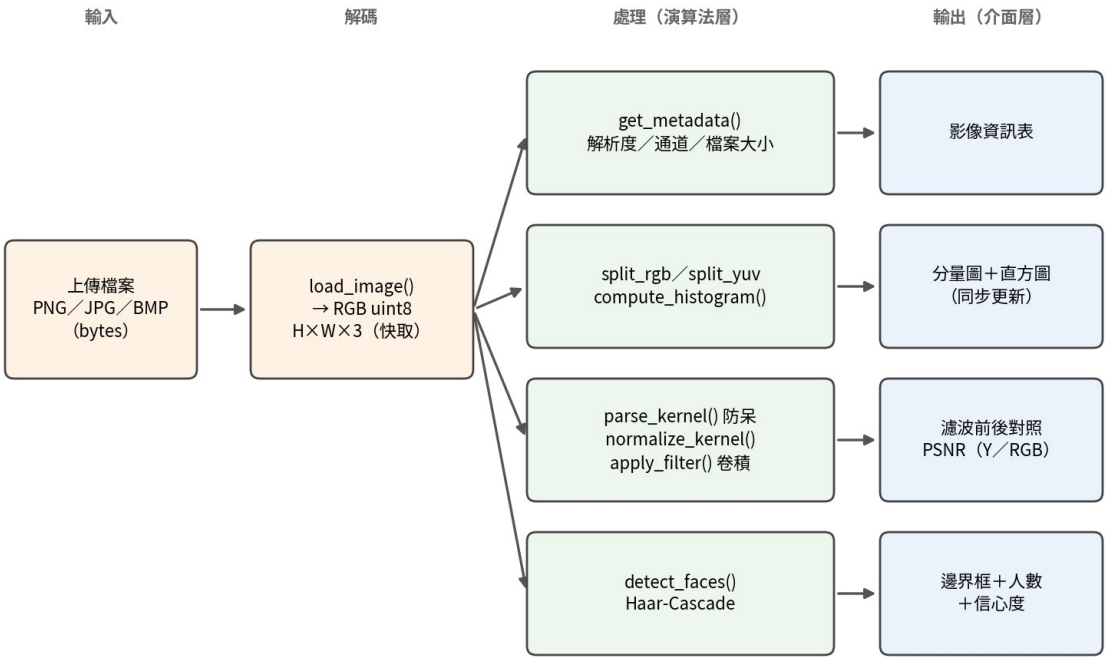


圖 2　資料流圖

3.3　模組職責

模組	職責	設計重點
io	影像解碼與中繼資訊	依檔案**內容**（非副檔名）判斷格式；套用 EXIF 方向；透明背景合成白底；拒絕過大影像（> 2500 萬像素）
color	RGB 分離、YUV 轉換	BT.601 全範圍；轉換矩陣寫於檔案註解
analysis	直方圖計算與繪圖	橫軸 0–255、縱軸像素數；自動偵測中文字型，偵測不到時標題改英文
filtering	核、卷積、PSNR	卷積以 NumPy 向量化實作；先轉 float64 再相減，避免 uint8 溢位
validation	輸入防呆	指出出錯的列與格；提供可顯示的中文錯誤訊息
detection	Haar 偵測與繪圖	超大圖先縮小再偵測；對分類器加鎖以支援多人同時連線

4　功能說明與測試案例分析

測試影像為一張 800×533 的 JPEG 照片（含一張清晰人臉與兩張失焦人臉）。本影像僅供本課程作業之非營利教學與展示用途，不作任何商業使用；作業繳交後儲存庫將改為私人。

4.1　功能 1：影像載入與基礎解析

上傳後即時預覽，並以表格顯示檔名、格式、解析度、像素總數、原始色彩模式、通道數與檔案大小（圖 3：本例為 JPEG、800×533、426,400 像素、RGB 三通道、46.52 KB）。



圖 3　功能 1：影像預覽與中繼資訊

測試案例（邊界條件）

測試案例	預期行為	對應單元測試
PNG、BMP 編碼後再解碼	與原陣列逐元素相同（無損）	`test_lossless_formats_roundtrip`
JPEG	以 (H, W, 3) 的 RGB 載入	`test_jpeg_loads_as_rgb`
灰階 PNG	自動擴為三通道，三個通道值相同	`test_grayscale_png_becomes_three_channels`
含透明通道的 PNG	合成在白色背景上（全透明 → 全白）	`test_rgba_composited_on_white`

空檔案、內容損毀	顯示友善錯誤訊息，程式不當機	test_empty_and_garbage_raise_friendly_error
不支援的格式（GIF）	提示不支援並說明可用格式	test_unsupported_format_rejected
超過 2500 萬像素	提示影像過大	test_too_large_rejected

4.2　功能 2：色彩空間轉換與同步直方圖

RGB 通道分離：直接取 R、G、B 三個 2D 陣列，可選「著色」（只保留該通道、其餘為 0）或「灰階」顯示。

YUV 轉換（BT.601 全範圍，U = Cb、V = Cr）：

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.168736 & -0.331264 & 0.5 \\ 0.5 & -0.418688 & -0.081312 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix}$$

反轉換為 $R = Y + 1.402(V - 128)$、$G = Y - 0.344136(U - 128) - 0.714136(V - 128)$、$B = Y + 1.772(U - 128)$。

同步直方圖：每個顯示模式下，影像與其對應通道的直方圖在同一次繪製中由同一份資料計算：Original 顯示灰階（亮度）與 RGB 疊圖直方圖；RGB 模式顯示 R、G、B 各自的影像與直方圖；YUV 模式顯示 Y、U、V 各自的影像與直方圖。因此切換模式時，影像與直方圖不可能不同步。

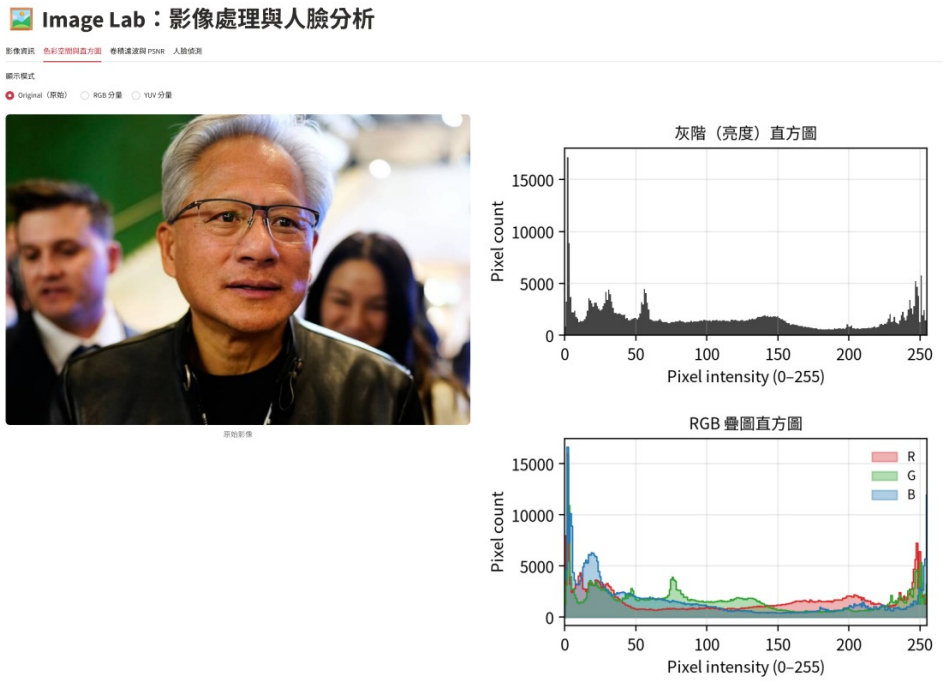


圖 4　Original 模式：灰階直方圖與 RGB 疊圖直方圖

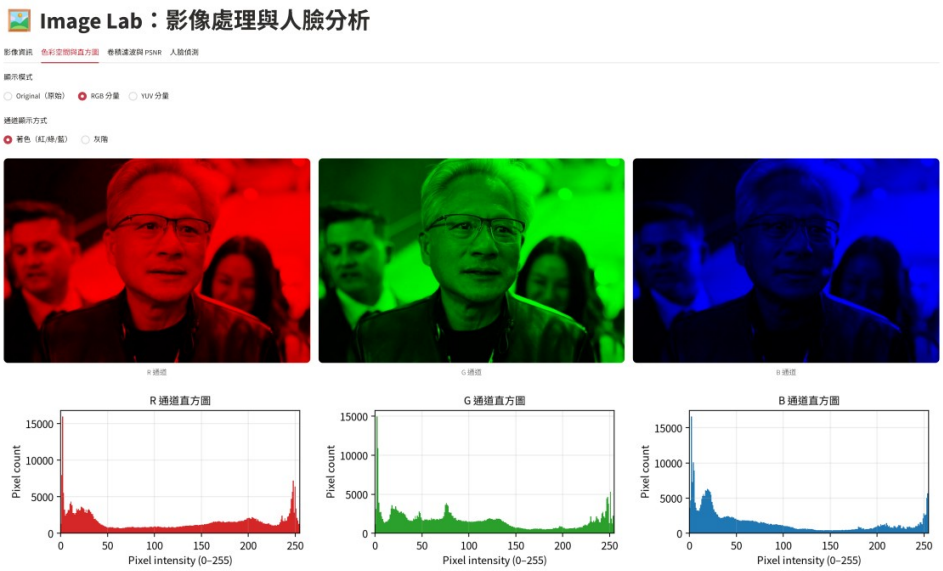


圖 5　RGB 分量模式：三個通道圖與各自的直方圖



圖 6　YUV 分量模式：Y、U、V 分量圖與各自的直方圖

觀察：本例的 U、V 直方圖都集中在 128 附近、範圍很窄，所以 U、V 分量圖看起來偏灰、對比低；這是因為多數像素色彩飽和度不高，色度偏離中性（128）的程度小。Y 分量則涵蓋整個亮度範圍，與灰階影像相同。

測試案例

測試案例	預期行為	對應單元測試
灰階像素 (R=G=B=90)	Y = 90、U = V = 128（無色度）	`test_gray_pixels_have_neutral_chroma`
純紅 (255, 0, 0)	(Y, U, V) = (76, 85, 255)	`test_known_primaries`
RGB → YUV → RGB 往	每個通道誤差 ≤ 3	`test_roundtrip_error_small`

返		
直方圖總和	長度 256，總和等於像素數	`test_histogram_length_and_total`
非 uint8 輸入	拒絕並報錯	`test_rejects_non_uint8`
系統沒有中文字型	圖表標題退回英文，不出現方框	`test_title_falls_back_to_english_without_cjk_font`

4.3 功能 3：自訂卷積核空間濾波與 PSNR

4.3.1 卷積定義與實作

核 K 為 $k \times k$（k 為奇數），中心偏移 $c = \lfloor k/2 \rfloor$，**卷積**定義為：

$$out[i,j] = \sum_{m=0}^{k-1} \sum_{n=0}^{k-1} K[m,n]\, x[i-m+c, j-n+c]$$

令補邊後的影像為 P（四邊各補 c 格，$P[a,b] = x[a-c, b-c]$），並令 $u = k-1-m$、$v = k-1-n$，則 $x[i-m+c, j-n+c] = P[i+u, j+v]$，因此

$$out[i,j] = \sum_{u} \sum_{v} K'[u,v]\, P[i+u, j+v], \quad K'[u,v] = K[k-1-u, k-1-v]$$

也就是「**把核旋轉 180° 後，在補邊影像上做滑動視窗內積**」。程式只迴圈 k^2 次，每次是整張影像的向量運算（`out += K'[u,v] * P[u:u+H, v:v+W]`），不逐像素迴圈；本專案**不使用** `cv2.filter2D`，僅在測試中拿它對照結果。對稱核（高斯、均值、拉普拉斯）卷積與相關結果相同；不對稱核（Sobel、浮雕）是否翻轉會改變方向，所以測試特別用不對稱核驗證。

邊界處理可選：補零（zero）、鏡射（reflect，不重複邊緣像素）、複製邊緣（replicate）。

正規化：除以核元素總和 $s = \sum K$，使平均亮度不變（對亮度為 a 的常數影像，輸出為 $a \sum K / s = a$）。總和為 0 的核（Sobel、Laplacian）無法相除，程式會**略過正規化並提示**，避免除以零。

輸出轉換：卷積結果為浮點數，加上偏移後四捨五入並截斷到 $[0, 255]$，轉回 uint8。對含負響應的核（邊緣類），可勾選「加 128 偏移」讓正負響應都能顯示。

4.3.2 預設範本

範本	核	正規化	偏移
Identity	$[0,0,0;0,1,0;0,0,0]$	否	0
Box 均值模糊 3×3	全 1	是（÷9）	0

Gaussian 3×3	$[1,2,1;2,4,2;1,2,1]$	是（÷16）	0
Gaussian 5×5	二項式係數 $[1,4,6,4,1]$ 外積	是（÷256）	0
Sharpen 銳化	$[0,-1,0;-1,5,-1;0,-1,$	否（總和 1）	0
Emboss 浮雕	$[-2,-1,0;-1,1,1;0,1,2]$	否（總和 1）	0
Sobel X	$[-1,0,1;-2,0,2;-1,0,1]$	略過（總和 0）	128
Sobel Y	$[-1,-2,-1;0,0,0;1,2,1]$	略過（總和 0）	128
Laplacian	$[0,1,0;1,-4,1;0,1,0]$	略過（總和 0）	128

4.3.3 實測畫面

每張畫面左側為核輸入與設定，右側由左至右為濾波前、濾波後、差異圖（×4 放大），下方為 PSNR。各範本的 PSNR 數值彙整於第 5 章。

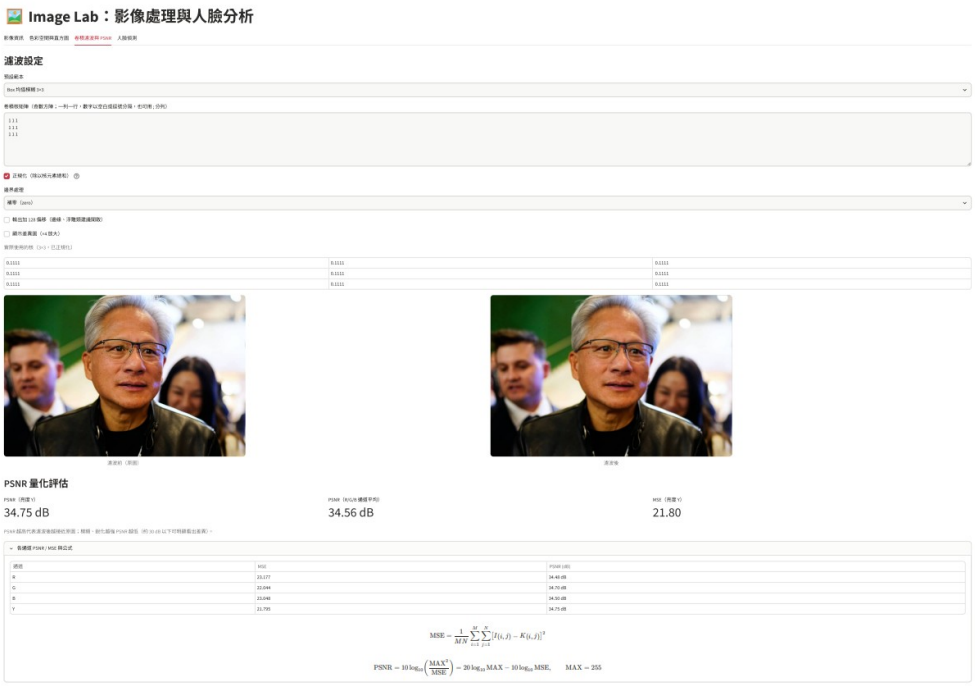


圖 7　Box 均值模糊 3×3



圖 8　Gaussian 3×3

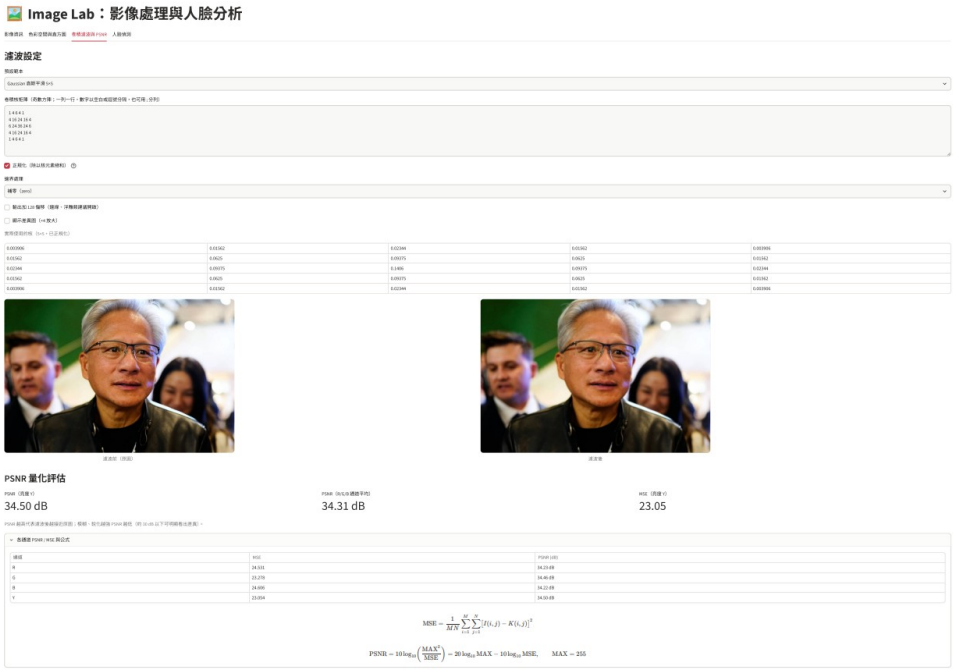


圖 9　Gaussian 5×5

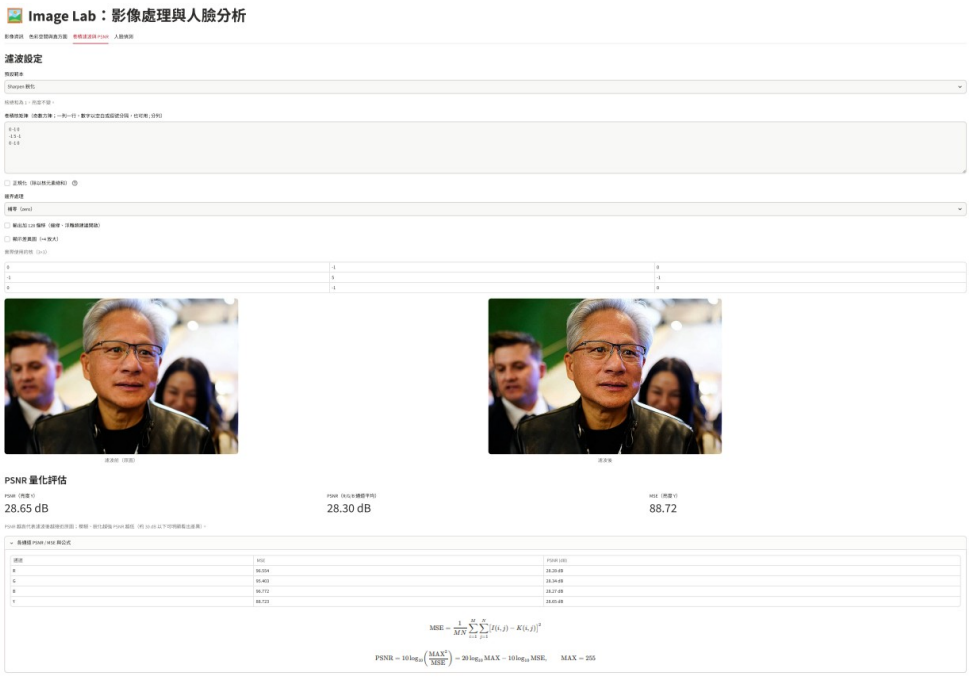


圖 10　Sharpen 銳化

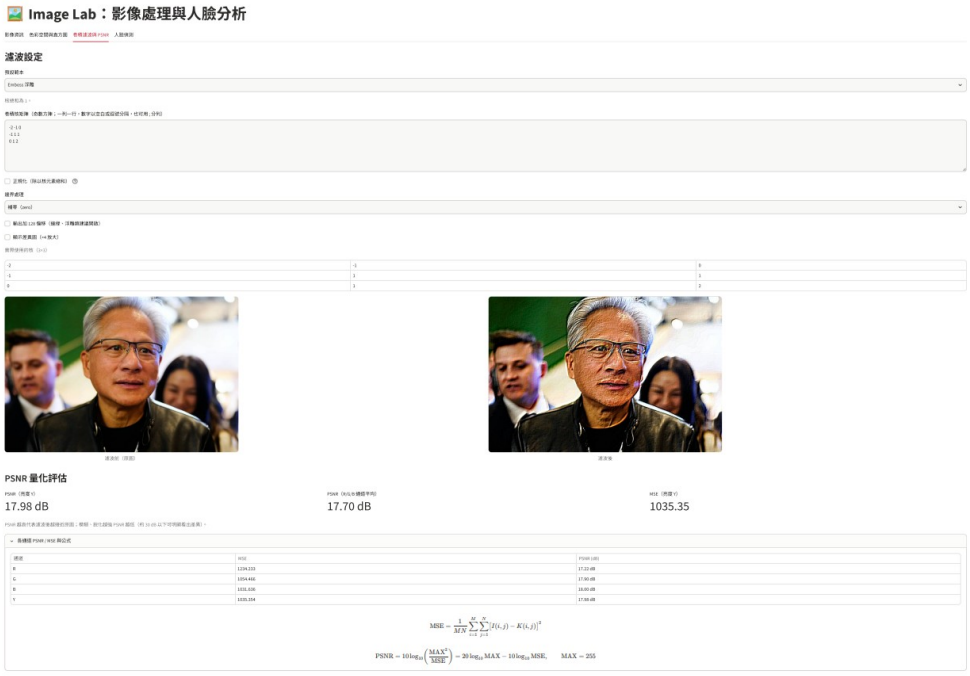


圖 11　Emboss 浮雕

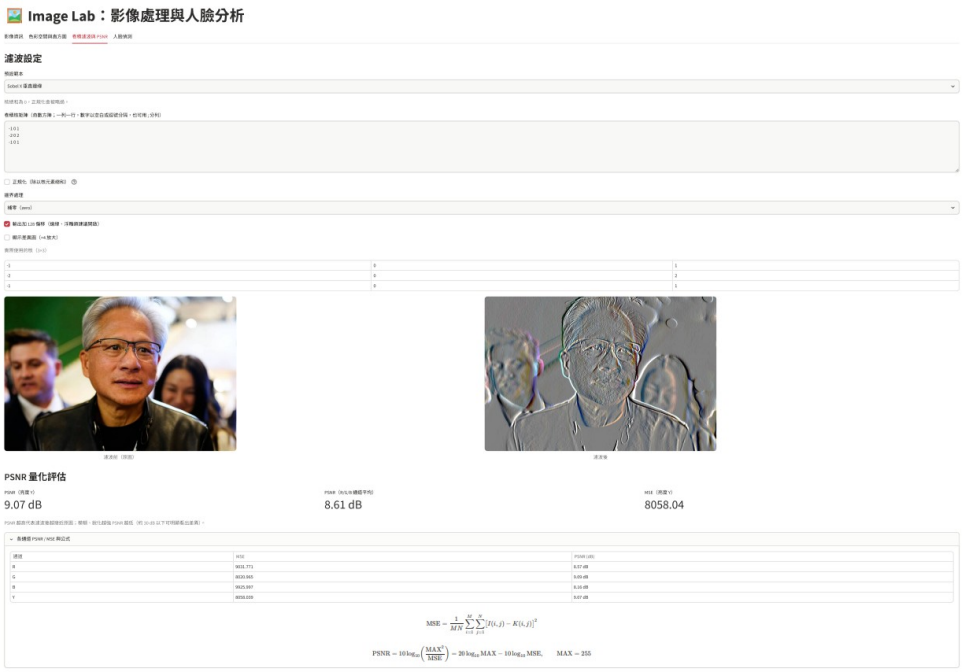


圖 12　Sobel X（垂直邊緣）

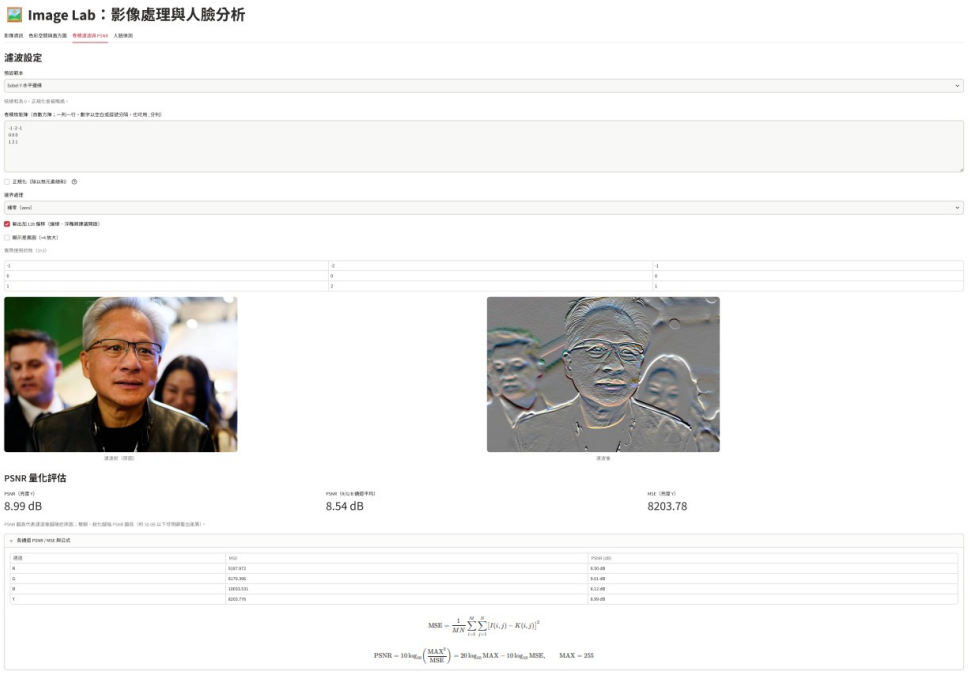


圖 13　Sobel Y（水平邊緣）

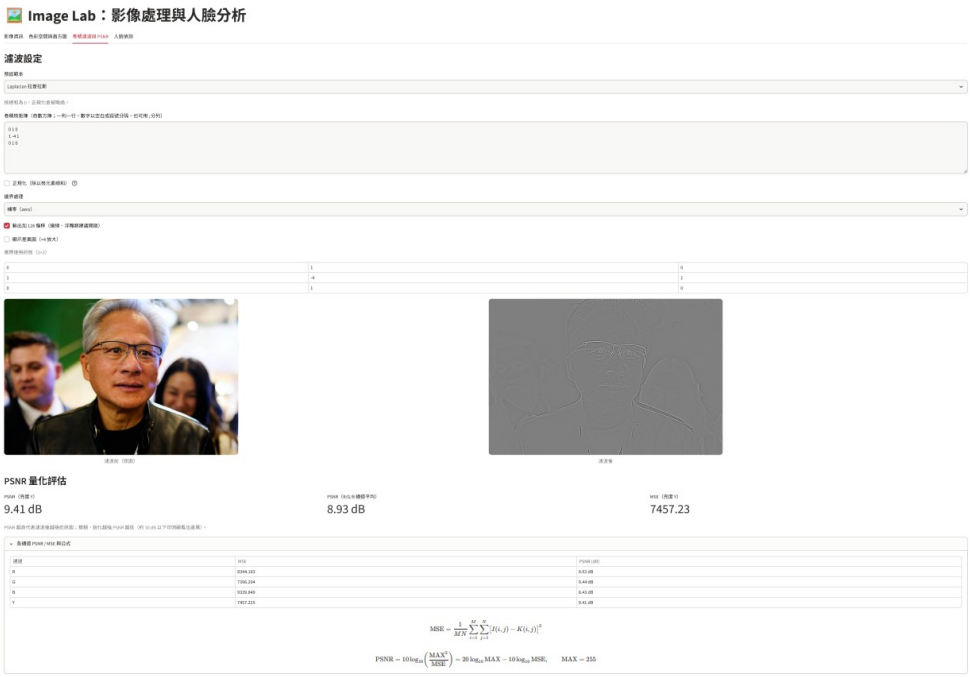


圖 14　Laplacian

4.3.4　邊界條件與輸入防呆

測試案例	預期行為	驗證方式
非方陣（如 3×4）	顯示「必須是方陣」，不執行運算	test_non_square_rejected、圖 15
偶數尺寸（如 2×2、4×4）	顯示「必須是奇數」（偶數沒有中心點）	test_even_size_rejected、圖 16
各列數字個數不同	指出第 1 列與出錯列的個數	test_ragged_rows_rejected
含非數字（如 abc）	指出第幾列第幾格	test_bad_token_reports_position、圖 17
NaN、inf、1e999	拒絕：不是有限數值	test_nan_and_inf_rejected
空白輸入	提示請輸入核矩陣	test_empty_input
超過 15×15 的核	拒絕：核過大	test_too_large_rejected
核比影像還大	拒絕並說明	test_kernel_larger_than_image_rejected
全零核	警告：結果會是全黑	test_warnings
總和為 0 且勾選正規化	略過正規化並提示（不除以零）	test_normalize_skips_zero_sum_kernel、圖 18
原圖與濾波後完全相同（Identity）	MSE = 0，PSNR 顯示 ∞	test_identical_images_give_infinite_psnr、圖 19
全形逗號、Unicode 負號、；	正常解析	test_parse_fullwidth_characters

分列		等
與教科書定義逐元素對照	三種邊界、3×3 與 5×5 非對稱核皆一致	`test_matches_naive_definition_with_asymmetric_kernels`
與 OpenCV `filter2D` 對照	翻轉核後三種邊界皆一致（誤差 < 1e-9）	`test_matches_opencv_filter2d`
輸出截斷與偏移	超過 255 截為 255、負值截為 0；偏移 128 正確	`test_clipping_and_offset`

防呆介面實測：以下 5 張為實際輸入錯誤或特殊核時的畫面。輸入有誤時，左側顯示明確的錯誤或警告訊息，右側提示先修正，程式不會當機。



圖 15　防呆 1：輸入 2×3 的非方陣，顯示「卷積核必須是方陣，目前是 2×3」



圖 16　防呆 2：輸入 2×2 的偶數尺寸核，顯示「尺寸必須是奇數」



圖 17　防呆 3：第 2 列第 3 格輸入 abc，指出是哪一列哪一格不是有效數字

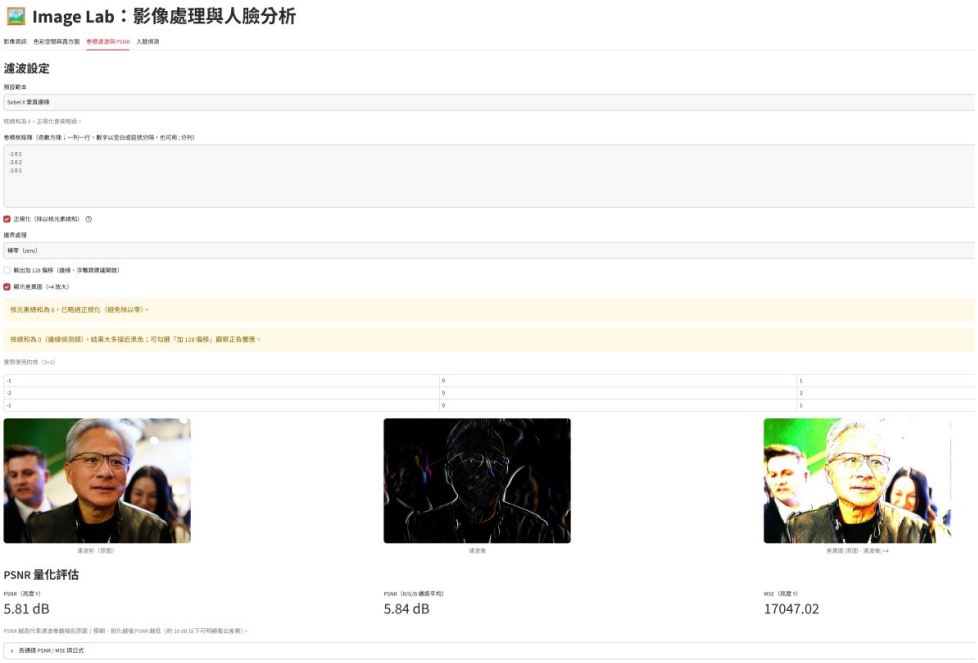


圖 18　防呆 4：Sobel X 勾選正規化，核總和為 0，自動略過並提示（避免除以零）

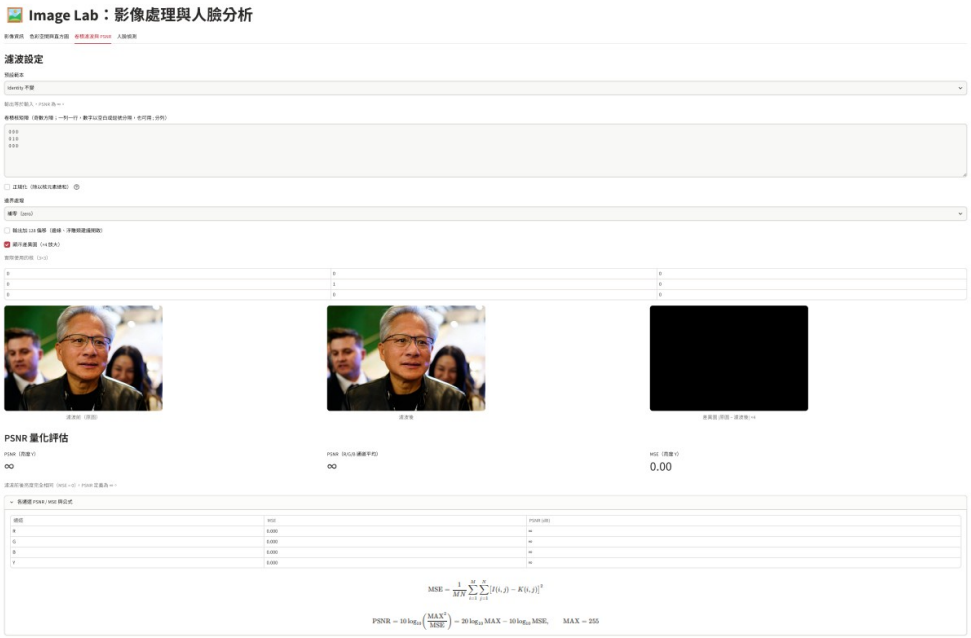


圖 19　防呆 5：Identity 範本，濾波前後完全相同（MSE = 0），PSNR 顯示 ∞

4.4　功能 4：人臉偵測

4.4.1　演算法

採用 Viola–Jones 的 **Haar-Cascade**（OpenCV 內建的 `haarcascade_frontalface_default.xml`）：以 Haar-like 矩形特徵描述明暗對比；用**積分影像**使任一矩形和只需 4 次查表；以 AdaBoost 挑選特徵組成強分類器；再把多個強分類器串成**級聯（cascade）**，前面的簡單階段能快速排除大多數非人臉區域。偵測時在影像金字塔的多個尺度上以滑動視窗搜尋。

可調參數：`scaleFactor`（金字塔縮放比，越接近 1 越細也越慢）、`minNeighbors`（需要的鄰近候選框數，越大越嚴格）、最小人臉尺寸。

信心度：`detectMultiScale3(..., outputRejectLevels=True)` 會回傳每個框最後一層的**層級權重** w，它沒有上限、也不是機率。本專案以單調函數壓到 0–1：

$$confidence = 1 - e^{-w/2}$$

並同時顯示原始權重。這是**啟發式正規化**，適合比較同一張影像中各框的相對可信度，不代表真實機率。

4.4.2 實測畫面

預設參數（scaleFactor = 1.10、minNeighbors = 5、最小人臉尺寸 = 30）：測試影像中的三張臉都被偵測到，其中包含兩張失焦的臉。

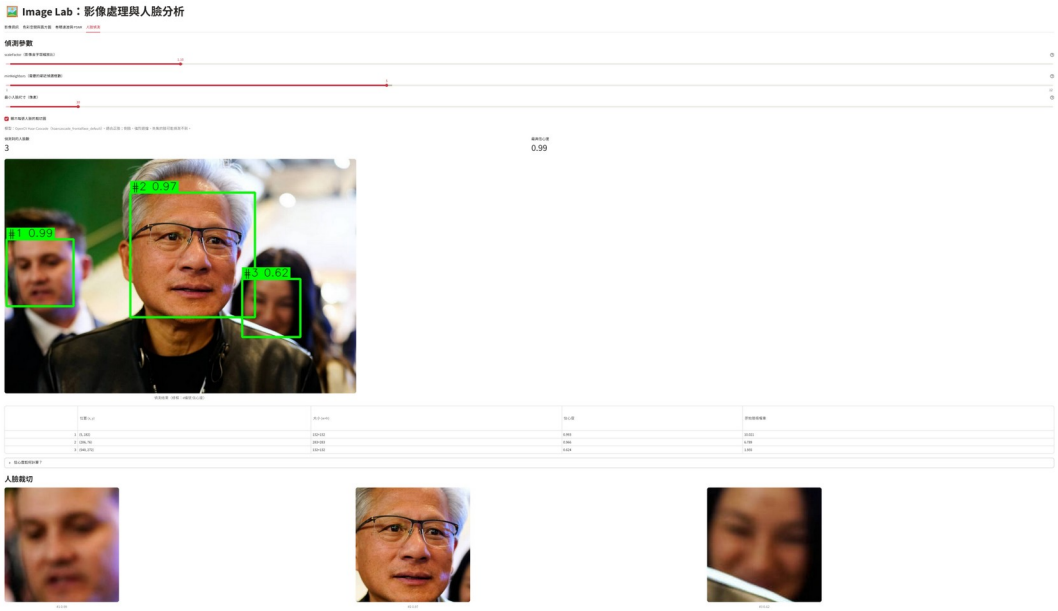


圖 20　預設參數的偵測結果（綠框標籤為 #編號 與信心度）

#	位置 (x, y)	大小 (w×h)	信心度	原始層級權重 w
1	(5, 282)	152×152	0.993	10.02
2	(286, 76)	283×283	0.966	6.79
3	(540, 272)	132×132	0.624	1.96

信心度與原始權重符合 $1 - e^{-w/2}$（例如 $w = 10.02$ 時為 $1 - e^{-5.01} = 0.993$）；表中權重取到小數第 2 位，信心度由程式以完整權重計算。三個框依信心度由高到低排序。位置最靠左的失焦人臉（#1）權重反而最高；可能的原因是 Haar 特徵看的是眼、鼻、臉頰之間的粗略明暗結構，輕微失焦仍保有這些粗結構。這只是對單一影像的觀察，並非一般性結論。

參數調整與無人臉的情況

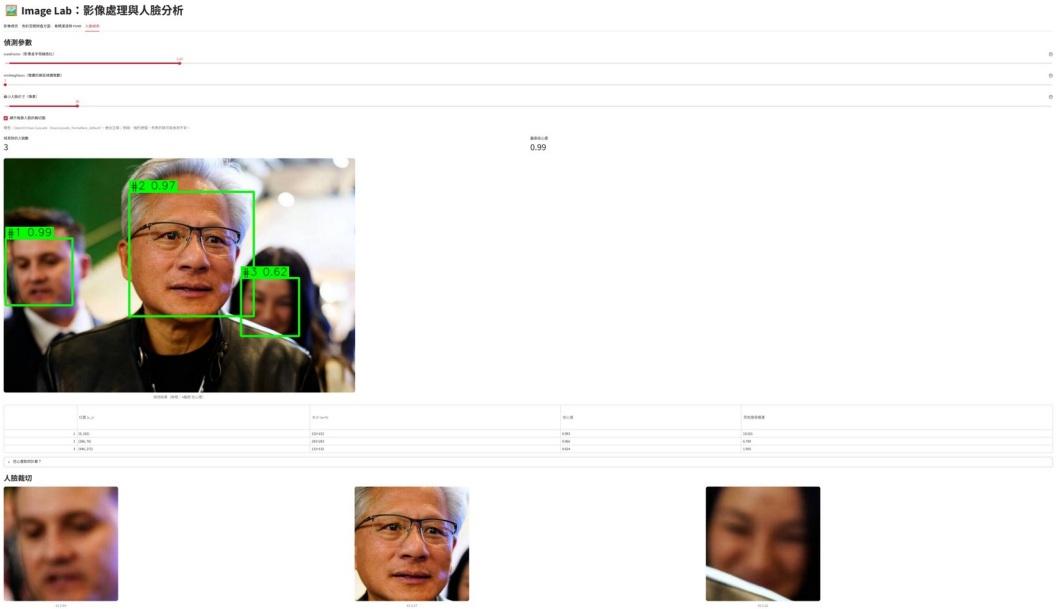


圖 21　minNeighbors = 1（其餘為預設）：仍為 3 張臉，位置與信心度和預設完全相同

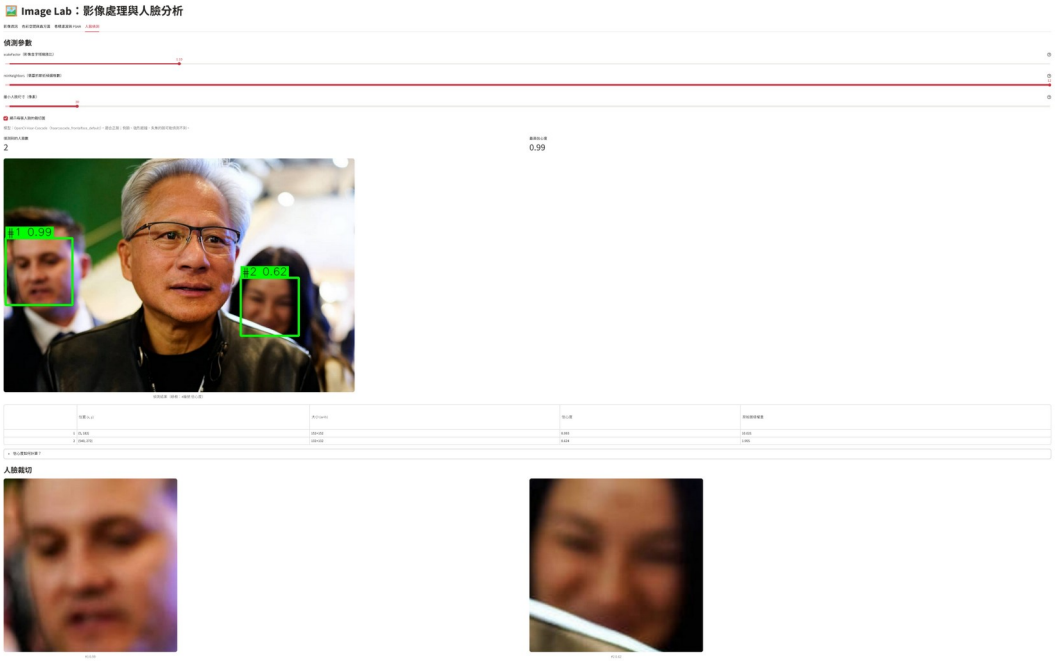


圖 22　minNeighbors = 12（其餘為預設）：只剩 2 張臉，中間較大的清楚人臉不再被保留



圖 23　最小人臉尺寸調大（約 300 像素）：沒有人臉大於此尺寸，偵測 0 張



圖 24　影像中沒有人臉：偵測 0 張，程式不當機

觀察：`minNeighbors` 從預設的 5 降到 1（圖 21），結果仍是同樣的 3 張臉，沒有多出誤判框，表示本例中沒有明顯的假陽性候選；調高到 12（圖 22），保留下來的只有左側失焦的人臉（#1）與右側的臉（原 #3），中間較大、最清楚的人臉被濾掉。

`minNeighbors` 要求一個候選區域周圍有足夠多個重疊的偵測窗才保留。調高它會讓門檻變嚴格，但嚴格不等於「只留下最可信的」：本例中被濾掉的是信心度 0.966 的大臉，保留的反而有信心度 0.624 的臉。一個可能的解釋是，大尺寸的臉在影像金字塔上能產生的重疊窗較少，所以較不容易達到高門檻

（此為推測，未另做實驗驗證）。因此 minNeighbors 與信心度衡量的是不同的東西，調參時兩者需要一起觀察。

4.4.3 邊界條件

測試案例	預期行為	驗證方式
全灰（無任何結構）的影像	偵測 0 張	test_flat_image_has_no_faces
比偵測視窗還小的影像（10×10、1×1）	回傳空清單，不當機	test_tiny_image_returns_empty_without_crashing
最小人臉尺寸大於影像	回傳空清單	test_min_size_larger_than_image_returns_empty
參數不合法（scaleFactor ≤ 1、minNeighbors < 1、非 RGB uint8）	拋出明確錯誤	test_parameter_validation
信心度範圍與單調性	落在 [0, 1) 且隨權重遞增	test_confidence_is_monotonic_and_bounded
畫框	不修改輸入影像；框貼近邊緣時標籤不超出影像	test_draw_*
超大影像（> 1280 像素）	先縮小再偵測，框換算回原圖座標	實作於 haar_detector.py
多人同時連線	對分類器加鎖，避免非執行緒安全造成當機	實作於 haar_detector.py
多人臉、含失焦的臉（本例三張臉，其中兩張失焦）	三張皆偵測到，信心度 0.993、0.966、0.620	圖 20
minNeighbors 調到最低（1）	本例仍為 3 張，沒有多出誤判框	圖 21
minNeighbors 調到最高（12）	本例只剩 2 張，大臉被濾掉	圖 22
最小人臉尺寸大於影像中所有人臉	偵測 0 張，不當機	圖 23
影像中沒有人臉	偵測 0 張，不當機	圖 24

4.4.4 單元測試

所有模組皆以 pytest 測試（tests/）：在開發機（Windows、Python 3.12）上的結果為 **71 個通過、1 個略過**（0 失敗）。略過的是選用的真實影像測試：assets/samples/ 內沒有 face*.jpg 範例圖時會自動略過；其餘包含需要 Haar 模型的偵測測試皆通過。

5　PSNR 公式與濾波效果評估

5.1　公式推導

設原圖為 I、濾波後影像為 K，尺寸 $M \times N$，8-bit 影像的最大像素值 $MAX = 2^8 - 1 = 255$。

步驟 1：均方誤差（MSE）——每個像素差的平方取平均：

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} [I(i,j) - K(i,j)]^2$$

步驟 2：訊號功率與雜訊功率之比——峰值訊號功率為 MAX^2，雜訊功率為 MSE，比值為 MAX^2 / MSE。

步驟 3：換成分貝——功率比取 $10 \log_{10}$：

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right) = 20 \log_{10} MAX - 10 \log_{10} MSE \approx 48.13 - 10 \log_{10} MSE \,(\text{dB})$$

數值驗算：$MSE = 1 \Rightarrow 48.13$ dB；$MSE = 100 \Rightarrow 10 \log_{10}(65025/100) \approx 28.13$ dB；黑對白（$MSE = 65025$）$\Rightarrow 0$ dB；兩圖相同（$MSE = 0$）$\Rightarrow \infty$。MSE 每增為 2 倍，PSNR 減少 $10 \log_{10} 2 \approx 3.01$ dB。

幾何意義：把影像看成 $\mathbb{R}^{MN}$ 中的向量，$MSE = \| x_I - x_K \|_2^2 / (MN)$，亦即兩影像在像素空間中歐氏距離平方的平均；PSNR 是這個距離經 $-10 \log_{10}(\cdot)$ 轉換的結果，距離越近 PSNR 越高。

5.2　本專案的計算方式

- **逐通道**：對 R、G、B 分別計算 MSE 與 PSNR。
- **R/G/B 通道平均**：三個通道 PSNR（dB）的算術平均。
- **亮度 Y**：兩張影像先以 BT.601 轉成 Y（四捨五入為 uint8）再計算，較貼近人眼對明暗的感知。
- 先轉 float64 再相減，避免 uint8 溢位（例如 $0 - 255$ 在 uint8 會變成 1）；`test_no_uint8_wraparound` 驗證了這點。
- $MSE = 0$ 時定義 $PSNR = \infty$，介面顯示「∞」。

5.3　各濾波器的實測結果

下表取自第 4.3.3 節各張畫面（同一張測試影像）。Y 的 PSNR 與 MSE 可互相換算驗證（例如 Box：$10\log_{10}(65025/21.80)=34.75$ dB）。

濾波器	PSNR（亮度 Y）	PSNR（R/G/B 平均）	MSE（亮度 Y）	效果
Box 3×3	34.75 dB	34.56 dB	21.80	均勻模糊
Gaussian 3×3	37.10 dB	36.91 dB	12.69	輕度模糊
Gaussian 5×5	34.50 dB	34.31 dB	23.05	較強模糊
Sharpen	28.65 dB	28.30 dB	88.72	邊緣增強
Emboss	17.98 dB	17.70 dB	1035.35	浮雕、凹凸感
Sobel X	9.07 dB	8.61 dB	8058.04	垂直邊緣圖
Sobel Y	8.99 dB	8.54 dB	8203.78	水平邊緣圖
Laplacian	9.41 dB	8.93 dB	7457.23	二階邊緣圖

截圖設定：本節各張截圖顯示的邊界處理為「補零（zero）」（程式的預設值為鏡射）；正規化與偏移為各預設範本的預設值（Box、Gaussian 勾選正規化；Sobel、Laplacian 勾選「加 128 偏移」；Sharpen、Emboss 兩者皆無）。

邊界處理對結果的影響見第 5.4 節。

5.4　邊界處理對 PSNR 的影響

為了說明為何本報告的 Gaussian 3×3 為 37.10 dB（補零），而以鏡射測得的結果更高，以同一張影像、同一個 Gaussian 3×3 核（皆勾選正規化），只改變邊界處理：

邊界處理	PSNR（亮度 Y）	PSNR（R/G/B 平均）	MSE（亮度 Y）
補零（zero）	37.10 dB	36.91 dB	12.69
鏡射（reflect）	40.63 dB	40.24 dB	5.62
複製邊緣（replicate）	40.65 dB	40.26 dB	5.59



圖 25　Gaussian 3×3，邊界處理＝補零



圖 26　Gaussian 3×3，邊界處理＝鏡射



圖 27　Gaussian 3×3，邊界處理＝複製邊緣

代數推導：補零時，視窗滑到影像最外圈會有一排格子落在影像外，被當成 0。3×3 高斯核正規化後的權重為 $\frac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$，最外圈（非角落）像素有一整排（權重 $1+2+1=4$，即 $4/16=25\%$）落在影像外，若該處亮度為 Y，輸出約為 $0.75\,Y$，誤差約 $0.25\,Y$。

外圈像素占全部像素的比例為 $\frac{2\times 800+2\times 533-4}{800\times 533}\approx 0.62\%$。若以 $E[Y^2]\approx 17047$ 估算（此值取自 Sobel X 未加偏移時的 MSE：輸出近似 0，所以 $MSE\approx E[Y^2]$），補零額外增加的 MSE 約為

$$0.0062\times 0.25^2\times 17047\approx 6.7$$

鏡射的 MSE 為 5.62，加上 6.7 約為 12.3，與實測補零的 12.69 相近；差距來自角落像素損失更多權重，以及邊緣附近的亮度不等於整體平均。這是量級估算，不是精確計算。

幾何意義：補零等於假設影像外面還有一圈黑色畫框，視窗滑到邊緣時把黑色也平均進去，邊緣像素被拉暗，與原圖的差異集中在影像外圈。鏡射與複製邊緣都用影像自身的像素補邊，保留了局部亮度，所以 PSNR 幾乎相同（40.63 與 40.65 dB）；補零引入了原本不存在的黑邊，PSNR 因此低約 3.5 dB。

結論：邊界處理會直接影響 PSNR，比較不同濾波器的 PSNR 時必須固定同一種邊界處理。本專案預設使用鏡射，以避免黑邊造成的人為誤差。

5.5 客觀評估分析

1. **模糊類濾波器的 PSNR 約 34–37 dB**，屬於差異小、可接受的範圍。相同 3×3 大小下，Gaussian（37.10 dB）高於 Box（34.75 dB），因為高斯核把較大的權重放在中心，對原圖的改變較小；Box 把九個像素等權平均，模糊較重。
2. **核越大、模糊越強、PSNR 越低**：Gaussian 5×5（34.50 dB）低於 Gaussian 3×3（37.10 dB），因為 5×5 平均了更大範圍的像素，細節損失更多。
3. **銳化的 PSNR 較低（28.65 dB）**：銳化放大邊緣的高頻分量，與原圖的差異主要出現在邊緣，MSE 因此比輕度模糊大得多（可對照圖 10 的差異圖）。
4. **Emboss 與邊緣偵測類的 PSNR 很低（約 9–18 dB），但這不代表「品質差」**：這類濾波器的目的是產生浮雕或邊緣圖，輸出本來就不像原圖。以預設的 128 偏移為例，邊緣圖的大部分區域在 128 附近，與原圖亮度分布相差很大，所以 MSE 達數千。對這類濾波器，PSNR 只能說明「與原圖差多少」，不能當成「結果好不好」的指標。
5. **PSNR 的限制**：它逐像素比較數值差，不考慮人眼感知與結構（例如整張圖平移一格，視覺幾乎相同，PSNR 卻可能很低）。因此本報告同時提供並排對照與差異圖，作為量化數字之外的視覺佐證。
6. **證據範圍**：以上數值來自單一張測試影像；不同內容（平滑區域多寡、紋理多寡）會得到不同的 PSNR，絕對數值不宜直接類推到其他影像，但各濾波器之間的**相對大小關係**符合理論預期。

6　AI 協作與 Prompt 歷程

6.1　使用的模型

項目	內容
模型	Claude Sonnet 5.5（Anthropic）
介面	claude.ai，啟用檔案與 Shell 工具，並透過桌面應用程式存取專案資料夾
期間	2026-11-08 02:45 – 2026-11-09（Asia/Taipei）
其他 AI 工具	無（全程只使用 Claude Sonnet 5.5）

完整歷程見儲存庫 `prompt_log/`：每個階段依「原始 Prompt（逐字）→ AI 產出 → 問題 → Refinement → 結果 → 提示工程觀察」記錄，完整對話原文放在 `prompt_log/raw_exports/`。

6.2　協作流程

階段	使用者 Prompt 的策略	AI 的產出
規劃（P1–P3）	設定角色、要求「先不做任何動作」；貼上評分表與繳交規範；逐題回答確認問題	目錄結構、評分對應表、防呆清單；僅規劃、未建立檔案
環境檢查（P4–P5）	授權 AI 直接檢視專案資料夾	發現 OpenCV 5.x 沒有 Haar，在寫程式前先修正
實作（P5–P8）	先短指令（「請遵守規則，並且繼續實作」），再用截圖回報；使用條件式指令（「有問題就修正，無問題就繼續」）	io／color／直方圖、卷積／PSNR／防呆、人臉偵測與測試
部署（P9–P14）	直接貼上終端機輸出	README、Git 與 Streamlit Cloud 疑難排解

6.3　AI 的失誤與修正

#	問題	發現方式	修正
1	AI 假設使用者會裝到 OpenCV 4.x，建議只做 Haar；實際裝到 5.0.0.93，沒有 Haar	AI 檢視專案資料夾	降版為 `opencv-python-headless<5`
2	規劃的 `src/` 版面在實作時改為根目錄 `imagelab/`	AI 自行判斷（部署與 pytest 較單純）	回覆中說明差異與理由
3	直方圖中文標題顯示為方框	使用者截圖	自動偵測中文字型、無字型時退回英

			文、加入 packages.txt
4	AI 的執行環境無法執行 Windows 虛擬環境、Streamlit 與 Haar	驗證時發現	以替身測試執行器驗證演算法，並明確告知未驗證的部分，由使用者本機實跑
5	指令中的 <你的帳號> 占位符被原樣貼入 git remote	使用者貼上錯誤輸出	git remote set-url 修正
6	AI 無法連線 GitHub、網頁查詢受限	診斷 Repository not found 時	提供讓使用者自行判斷的對照表，不假裝已驗證

這些失誤的共同點是「**預設值未經確認就被使用**」，修正方式都是先檢查實際狀態再下指令。

7　結論與已知限制

結論：本專案完成四大功能，並以介面層與演算法層分離、完整的輸入防呆、對照 OpenCV 的卷積驗證、PSNR 公式推導與實測分析，滿足作業要求；線上展示與原始碼皆為公開。

已知限制

- Haar-Cascade 以正臉為主，側臉、嚴重遮擋或失焦的臉可能偵測不到；信心度為啟發式正規化，不是機率。
- PSNR 只反映像素差，不反映人眼感知與結構相似度。
- 影像上限 2500 萬像素；超大影像卷積會較慢（約 2000 萬像素、5×5 核約 3 秒）。
- 實測以單一測試影像為主，結論的相對關係具參考性，絕對數值不宜直接類推。

未來工作：加入 SSIM 等結構相似度指標；加入深度學習偵測器（如 MediaPipe）並與 Haar 比較；支援同時檢視多種濾波結果。

參考資料

1. P. Viola and M. Jones, “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features,” CVPR, 2001.
2. ITU-R Recommendation BT.601, *Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios*.
3. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, Pearson.
4. OpenCV Documentation：`cv::CascadeClassifier`、`cv::filter2D`。
5. Streamlit Documentation：https://docs.streamlit.io